LOGICIEL PHARMACIE

Dossier de conception complète du modèle de données

Phase 3 - Version V0.1

STATUT : VALIDÉ - GATE PASS

Décision
La Phase 3 couvre les sous-étapes 3.1 à 3.12 et devient la référence logique pour le diagramme entité-association, le dictionnaire de données, les classes du domaine, les configurations EF Core, les contraintes SQL Server, les migrations initiales et les tests d'intégrité.

Projet : Logiciel de gestion de pharmacie - Maroc

Date de validation : 1 août 2026

Document consolidé de conception - ne constitue pas une validation juridique ou fiscale

0. Statut, objectif et périmètre

Gate Phase 3
PASS - La conception logique est validée. Aucun script SQL, aucune migration et aucune base réelle ne sont créés dans cette phase.

0.1 Répartition des responsabilités

Acteur	Responsabilité
ChatGPT	Définir le modèle logique, les relations, les contraintes et les règles de persistance.
Utilisateur / porteur du projet	Valider en une seule fois la Phase 3 complète.
Codex	Transformer ultérieurement la conception en classes C#, configurations EF Core, migrations et tests, uniquement après autorisation.
Pharmacien pilote	Confirmer les données métier encore ouvertes ; il ne décide pas des détails techniques.

0.2 But

Transformer la modélisation fonctionnelle validée en un modèle de données cohérent et durable. Cette phase définit ce que la future base devra contenir, sans encore écrire l'implémentation.

Sous-étape	Domaine
3.1	Conventions générales
3.2	Catalogue
3.3	Stock, lots et inventaires
3.4	Fournisseurs, commandes et réceptions
3.5	Ventes, paiements et retours
3.6	Caisse
3.7	Clients et crédits
3.8	Identité, rôles et permissions
3.9	Administration, audit et configuration
3.10	Imports, impressions et opérations techniques
3.11	Reporting et vues de lecture
3.12	Contraintes, index et invariants

0.3 Pourquoi cette phase est critique

Le modèle de données constitue le cœur permanent du logiciel. Une interface peut être redessinée et un service peut être réécrit, mais une structure de données incorrecte devient très coûteuse à corriger après plusieurs années d'utilisation.

```
Risques à empêcher :
- Stock sans origine
- Vente sans paiement cohérent
- Lot sans produit
- Crédit modifié sans écriture
- Prix actuel écrasant l'historique
- Utilisateur supprimé avec perte d'auteur
```

```
- Réception partielle impossible à expliquer
```

Le modèle doit également permettre des migrations sûres, un audit fiable, des imports contrôlés, une restauration cohérente, des rapports compréhensibles et une évolution future vers le multi-postes sans refonte complète.

0.4 Livrables rendus possibles après validation

- Diagramme entité-association (ERD).
- Dictionnaire de données complet.
- Classes du domaine et modèles applicatifs.
- Configurations Entity Framework Core.
- Contraintes SQL Server et index.
- Migrations initiales.
- Données synthétiques reproductibles.
- Tests d’intégrité et d’invariants.

3.1 - Conventions générales

3.1.1 Identifiants internes

Les entités principales utilisent un identifiant technique numérique :

```
Id : BIGINT IDENTITY
C# : long
```

- L'identifiant n'a aucune signification métier.
- Il n'est pas saisi par l'utilisateur.
- Il n'est pas utilisé comme numéro de vente ou de document.
- Il n'est jamais réutilisé après suppression ou annulation.

Les identifiants opérationnels utilisent des GUID : OperationId, CorrelationId, ImportJobId, BackupId et InstallationId. Ils servent à l'idempotence, la corrélation, les imports, les packages de migration et les opérations techniques.

3.1.2 Numéros métier

Les documents visibles possèdent leur propre numéro, indépendant de la clé primaire : SaleNumber, PurchaseOrderNumber, GoodsReceiptNumber, InventoryNumber, CashSessionNumber et SupplierReturnNumber.

- Unicité dans le périmètre défini.
- Attribution transactionnelle.
- Numéro non réutilisé.
- Format configurable et à vérifier juridiquement.

```
Exemple : VTE-2026-000001
```

3.1.3 Dates et heures

Catégorie	Type proposé	Exemples
Événements techniques et transactions	UTC / datetime2	CreatedAtUtc, UpdatedAtUtc, CompletedAtUtc
Dates métier sans heure	date	ExpiryDate, DocumentDate, InventoryDate
Affichage	Conversion selon le fuseau de la pharmacie	Le fuseau est configuré, pas déduit aveuglément de Windows

3.1.4 Montants

Usage	Type SQL proposé	Exemples
Montants finaux	decimal(19,2)	Total vente, paiement, solde client, total caisse
Prix unitaires et coûts	decimal(19,4)	Prix d'achat, coût moyen, prix fournisseur avant arrondi

Règle absolue
Aucun montant financier ne sera stocké avec float, double ou real.

3.1.5 Quantités

Les quantités utilisent decimal(18,3) afin de garder une marge d'évolution. En V1, QuantityScale = 0 par défaut : une unité de stock correspond à une unité de vente, et les quantités fractionnaires restent interdites tant que ce besoin n'est pas validé.

3.1.6 Statuts et références configurables

Les cycles de vie fixes utilisent des codes contrôlés par l'application (Draft, Confirmed, Completed, Cancelled, Closed). Les éléments configurables utilisent des tables de référence : motifs, catégories, moyens de paiement et types de documents.

3.1.7 Suppression

Il n'existe pas de suppression physique généralisée. Les données historiques sont désactivées, annulées, clôturées ou archivées. Seules les données temporaires sans valeur historique peuvent être supprimées selon une politique contrôlée.

Peut être supprimé sous conditions	Ne doit pas être supprimé physiquement
Lignes de staging abandonnées	Produit utilisé
Fichiers temporaires	Vente finalisée
Brouillons sans dépendance	Mouvement de stock
Bases de test	Utilisateur auteur d'opérations
Packages support expirés	Fournisseur ou client référencé dans l'historique

3.1.8 Concurrence

Les agrégats sensibles utilisent RowVersion lorsque pertinent : ProductLocalSettings, StockBalance, PurchaseOrder, CashSession, CreditAccount, InventorySession et ImportJob.

3.1.9 Relations et suppressions en cascade

Décision
DeleteBehavior.Restrict est la règle par défaut. Les cascades ne sont permises que pour les données strictement dépendantes et non historiques.

```
Acceptable : ImportJob temporaire -> ImportRows temporaires
Interdit : supprimer Product -> supprimer SaleLines
```

3.1.10 Snapshots historiques

Les documents finalisés conservent certaines données telles qu'elles étaient lors de l'opération : ProductId, ProductNameSnapshot, BarcodeSnapshot, UnitPrice, Discount et TaxSnapshot. Renommer un produit demain ne modifie donc pas un ancien ticket.

3.2 - Catalogue

```
Product
ProductLocalSettings
ProductBarcode
ProductCategory
Manufacturer
UnitOfMeasure
ProductPriceHistory
```

3.2.1 Product

Product représente l'identité stable d'une référence commerciale précise.

Champ conceptuel	Description
Id	Identifiant technique.
Name	Désignation commerciale.
GenericName	Facultatif.
Dosage	Facultatif.
Form	Facultatif.
PackageDescription	Conditionnement, facultatif mais important.
ManufacturerId	Laboratoire/fabricant facultatif.
BrandName	Marque facultative.
UnitOfMeasureId	Unité principale.
CreatedAtUtc / UpdatedAtUtc	Traçabilité technique.

- Deux conditionnements différents sont deux produits distincts.
- Le nom du produit n'est pas unique.
- Product ne contient aucune quantité de stock.
- Product ne doit pas écraser l'historique des prix.

3.2.2 ProductLocalSettings

```
Product 1 --- 1 ProductLocalSettings
```

Champ	Rôle
ProductId	Référence vers l'identité produit.
InternalCode	Référence propre à la pharmacie.
CategoryId	Catégorie principale.
IsActive	Référence active.
IsSellable	Vente autorisée.
IsPurchasable	Achat/réception autorisés.
TracksLots	Suivi par lots.
TracksExpiry	Péremption obligatoire.
DiscountAllowed	Remise autorisable.
QuantityScale	Précision de quantité.
StorageLocation	Emplacement facultatif.

Champ	Rôle
MinimumStock / MaximumStock	Seuils configurables.
CurrentSalePrice	Prix de vente courant.
CurrencyCode	Devise.
RowVersion	Concurrence optimiste.

Justification
La séparation matérialise la distinction entre l'identité générale du produit et la configuration propre à la pharmacie.

3.2.3 ProductBarcode

```
Product 1 --- N ProductBarcode
```

Champ	Rôle
Id	Identifiant technique.
ProductId	Produit lié.
Value	Valeur originale.
NormalizedValue	Valeur normalisée pour recherche et unicité.
IsPrimary	Code principal.
BarcodeType	Type facultatif.
IsActive	Activation.
CreatedAtUtc	Traçabilité.

- NormalizedValue est unique dans toute l'installation.
- Un seul barcode principal actif par produit.
- Le barcode est stocké comme texte pour préserver les zéros initiaux.
- Aucun transfert silencieux d'un barcode vers un autre produit.

3.2.4 ProductCategory

ProductCategory contient Id, Name, Code, IsActive, DefaultTracksLots, DefaultTracksExpiry, DefaultDiscountAllowed et SortOrder. Une catégorie utilisée est désactivée, pas supprimée.

3.2.5 Manufacturer

Manufacturer contient Id, Name et IsActive. La relation reste facultative.

3.2.6 UnitOfMeasure

UnitOfMeasure contient Id, Code, Name, QuantityScale et IsActive. Exemples : Boîte, Flacon, Tube, Sachet, Unité. Les conversions complexes entre unité d'achat et unité de vente ne font pas partie de la V1.

3.2.7 ProductPriceHistory

```
Product 1 --- N ProductPriceHistory
```

Champ	Rôle
ProductId	Produit concerné.
OldPrice / NewPrice	Ancienne et nouvelle valeur.

Champ	Rôle
CurrencyCode	Devise.
ChangeOrigin	Manual, SupplierImport, InitialOnboarding, PurchaseReceipt, ControlledUpdate.
Reason	Motif.
ChangedByUserId	Auteur.
EffectiveAtUtc	Date d’effet.
ImportJobId	Import éventuel.

- Chaque changement est historisé.
- Aucun ancien prix n’est modifié.
- PPV et PPH ne sont pas mappés avant confirmation.

3.3 - Stock, lots et inventaires

```
Batch
StockBalance
StockMovement
InventorySession
InventoryLine
StockMovementReason
```

3.3.1 Batch

```
Product 1 --- N Batch
```

Champ	Rôle
ProductId	Produit.
BatchNumber	Numéro de lot.
ExpiryDate	Facultative selon configuration.
ReceivedAtUtc	Date de réception.
GoodsReceiptLineId	Ligne de réception d'origine.
SupplierId	Fournisseur éventuel.
IsBlocked / BlockedReason	Blocage opérationnel.
CreatedAtUtc	Traçabilité.
RowVersion	Concurrence.

La combinaison ProductId + BatchNumber est unique lorsque le numéro existe. Un produit sans suivi par lot n'exige pas de Batch.

3.3.2 StockBalance

Champ	Rôle
ProductId	Produit.
BatchId	Lot facultatif.
AvailableQuantity	Quantité disponible.
ReservedQuantity	Quantité réservée éventuelle.
LastMovementAtUtc	Dernier mouvement.
RowVersion	Concurrence.

- Un seul StockBalance par produit lorsque BatchId est NULL.
- Un seul StockBalance par ProductId + BatchId pour les produits lotis.
- AvailableQuantity et ReservedQuantity ne peuvent pas être négatives, hors opération technique explicitement autorisée.

3.3.3 StockMovement

StockMovement constitue le registre historique principal et reste append-only.

Champ	Rôle
ProductId / BatchId	Produit et lot éventuel.
MovementType	Type de mouvement.

Champ	Rôle
QuantityDelta	Variation.
QuantityBefore / QuantityAfter	État avant/après.
SourceType / SourceEntityId	Origine métier.
OperationId	Idempotence.
ReasonCodeId / ReasonText	Motif.
PerformedByUserId	Auteur.
OccurredAtUtc	Date/heure.

Types principaux : OpeningBalance, PurchaseReceipt, Sale, CustomerReturn, SupplierReturn, InventoryAdjustment, ExpiryWriteOff, DamageWriteOff, ManualCorrection et CancellationReversal.

- Aucune modification après validation.
- Toute correction crée un nouveau mouvement.
- OperationId empêche les doublons.

3.3.4 InventorySession

Champ	Rôle
InventoryNumber	Numéro métier.
Status	Draft, InProgress, ReadyForReview, Validated, Cancelled.
StartedAtUtc / CompletedAtUtc	Période.
CreatedByUserId / ValidatedByUserId	Responsabilités.
ScopeType	Périmètre.
Notes	Commentaire.
RowVersion	Concurrence.

3.3.5 InventoryLine

Champ	Rôle
InventorySessionId	Session.
ProductId / BatchId	Produit et lot.
ExpectedQuantity	Quantité théorique.
CountedQuantity	Quantité comptée.
DifferenceQuantity	Écart.
ReasonCodeId / Notes	Justification.

La validation d’un inventaire produit les StockMovement d’ajustement et met à jour StockBalance dans la même transaction.

3.4 - Fournisseurs, commandes et réceptions

```
Supplier
SupplierProductReference
PurchaseOrder
PurchaseOrderLine
GoodsReceipt
GoodsReceiptLine
GoodsReceiptBatch
SupplierDocument
SupplierReturn
SupplierReturnLine
SupplierCreditNote
```

3.4.1 Supplier

Supplier contient InternalCode, Name, Phone, Email, Address, Notes, IsActive, CreatedAtUtc et UpdatedAtUtc. Un fournisseur utilisé est désactivé, jamais supprimé.

3.4.2 SupplierProductReference

```
Supplier N --- N Product
```

Champ	Rôle
SupplierId / ProductId	Relation.
SupplierProductCode	Code fournisseur.
SupplierDesignation	Désignation source.
LastKnownUnitPrice	Dernier prix connu.
LastImportedAtUtc	Dernier import.

La combinaison SupplierId + SupplierProductCode est unique lorsque le code existe.

3.4.3 PurchaseOrder et lignes

Entité	Champs principaux
PurchaseOrder	PurchaseOrderNumber, SupplierId, Status, OrderDate, SentMethod, ExpectedDeliveryDate, Notes, CreatedByUserId, ConfirmedByUserId, CreatedAtUtc, RowVersion.
PurchaseOrderLine	PurchaseOrderId, ProductId, SupplierProductReferenceId, OrderedQuantity, ReceivedQuantity, ExpectedUnitPrice, ProductNameSnapshot, SupplierCodeSnapshot, Notes.

Règle
ReceivedQuantity ne dépasse pas OrderedQuantity sauf dépassement explicitement autorisé et audité.

3.4.4 GoodsReceipt

Champ	Rôle
GoodsReceiptNumber	Numéro métier.
SupplierId	Fournisseur.
PurchaseOrderId	Commande facultative.

Champ	Rôle
ReceiptType / Status	Réception directe ou liée.
ReceiptDate	Date métier.
SupplierDocumentNumber / Date	Document source.
CurrencyCode	Devise.
Subtotal / DiscountTotal / TaxTotal / GrandTotal	Montants.
CreatedByUserId / ValidatedByUserId	Responsabilités.
CreatedAtUtc / CompletedAtUtc	Traçabilité.
OperationId	Idempotence.

3.4.5 GoodsReceiptLine et GoodsReceiptBatch

Entité	Champs principaux
GoodsReceiptLine	GoodsReceiptId, PurchaseOrderLineId, ProductId, ReceivedQuantity, UnitPurchasePrice, DiscountAmount, TaxAmount, LineTotal, SupplierProductCodeSnapshot, ProductNameSnapshot.
GoodsReceiptBatch	GoodsReceiptLineId, BatchId, Quantity, ExpiryDate.

Une ligne de réception suivie par lot peut être répartie sur plusieurs lots. La validation crée les lots, les mouvements d’entrée, les balances et met à jour les quantités reçues.

3.4.6 SupplierDocument

SupplierDocument contient SupplierId, GoodsReceiptId, DocumentType, DocumentNumber, DocumentDate, TotalAmount, FileReference et CreatedAtUtc. Les fichiers éventuels sont stockés hors base, avec une référence contrôlée.

3.4.7 SupplierReturn et lignes

Entité	Champs principaux
SupplierReturn	SupplierReturnNumber, SupplierId, Status, ReturnDate, ReasonCodeId, Notes, CreatedByUserId, ValidatedByUserId, OperationId.
SupplierReturnLine	SupplierReturnId, ProductId, BatchId, Quantity, UnitValue, SourceGoodsReceiptLineId.

La validation d’un retour fournisseur produit une sortie de stock explicite.

3.5 - Ventes, paiements et retours

```
Sale
SaleLine
SaleLineBatchAllocation
Payment
PaymentAttempt
SaleReversal
SaleReversalLine
Refund
PrintJob
```

3.5.1 Sale

Un même agrégat représente le brouillon, la vente suspendue, la vente finalisée et la vente inversée.

Champ	Rôle
SaleNumber	Facultatif avant finalisation.
Status	Draft, Suspended, Completing, Completed, Reversed, CancelledBeforeCompletion.
CustomerId	Client facultatif.
CashSessionId	Session de caisse éventuelle.
CurrencyCode	Devise.
Subtotal / DiscountTotal / TaxTotal / GrandTotal	Montants.
PaidTotal / CreditTotal / ChangeGiven	Règlement.
CreatedByUserId / CompletedByUserId	Responsabilités.
CreatedAtUtc / SuspendedAtUtc / CompletedAtUtc	Dates.
OperationId	Idempotence.
RowVersion	Concurrence.

3.5.2 SaleLine

Champ	Rôle
SaleId / ProductId	Relations.
Quantity	Quantité.
UnitPrice / NormalUnitPrice	Prix appliqué et prix normal.
DiscountAmount / TaxAmount	Ajustements.
LineTotal	Total ligne.
ProductNameSnapshot / BarcodeSnapshot / UnitSnapshot	Historique.

Une ligne finalisée ne peut plus être modifiée directement.

3.5.3 SaleLineBatchAllocation

```
SaleLine 1 --- N SaleLineBatchAllocation
```

Champ	Rôle
SaleLineId	Ligne de vente.
BatchId	Lot consommé.
Quantity	Quantité provenant du lot.
ExpiryDateSnapshot / BatchNumberSnapshot	Historique.

```
Exemple : 3 unités vendues -> 2 du lot A + 1 du lot B
```

3.5.4 Payment

```
Sale 1 --- N Payment
```

Champ	Rôle
PaymentMethodId	Espèces, carte, crédit ou autre configuration.
Amount	Montant.
Status	Pending, Completed, Declined, Cancelled, Refunded, NeedsReconciliation.
ExternalReference	Référence non sensible.
PaymentAttemptId	Tentative TPE éventuelle.
ReceivedAtUtc / ConfirmedByUserId	Traçabilité.
OperationId	Idempotence.

3.5.5 PaymentAttempt

PaymentAttempt gère principalement le TPE externe : SaleId, PaymentMethodId, Amount, Status, TerminalReference, ExternalTransactionReference, StartedAtUtc, ResolvedAtUtc, ResolvedByUserId et ResolutionNotes. Aucune donnée sensible de carte n'est stockée.

3.5.6 SaleReversal et SaleReversalLine

Entité	Champs principaux
SaleReversal	ReversalNumber, OriginalSaleId, ReversalType (PartialReturn, FullReturn, FullCancellation), Status, ReasonCodeId, ReasonText, CreatedByUserId, ValidatedByUserId, CreatedAtUtc, CompletedAtUtc, OperationId.
SaleReversalLine	OriginalSaleLineId, OriginalBatchAllocationId, Quantity, RestockDisposition, RefundAmount.

RestockDisposition peut être ReturnToStock, Damaged, Expired, Quarantine ou NotRestockable. Chaque choix produit le mouvement de stock adapté.

3.5.7 Refund

Refund contient SaleReversalId, OriginalPaymentId, PaymentMethodId, Amount, Status, ExternalReference et CompletedAtUtc.

3.5.8 PrintJob

Champ	Rôle
DocumentType / RelatedEntityId	Document à imprimer.
PrinterProfileId	Profil matériel.
Status	Pending, Printing, Printed, Failed, Cancelled.
TemplateVersion	Version du modèle.
AttemptCount / LastAttemptAtUtc	Tentatives.
PrintedAtUtc	Succès.
LastErrorCode	Erreur.
CorrelationId	Diagnostic.

Invariance
Un PrintJob échoué ne modifie jamais le statut financier de la vente.

3.6 - Caisse

```
CashRegister
CashSession
CashMovement
CashCount
```

3.6.1 CashRegister

CashRegister contient Code, Name, WorkstationId et IsActive. Le pilote utilise une caisse principale.

3.6.2 CashSession

Champ	Rôle
CashSessionNumber	Numéro métier.
CashRegisterId	Caisse logique.
Status	État.
OpenedByUserId / OpenedAtUtc	Ouverture.
OpeningAmount	Fond initial.
ClosedByUserId / ClosedAtUtc	Clôture.
ExpectedClosingAmount	Montant théorique.
CountedClosingAmount	Montant compté.
DifferenceAmount	Écart.
ClosingNotes	Justification.
RowVersion	Concurrence.

Une seule session peut être ouverte par caisse logique.

3.6.3 CashMovement

Champ	Rôle
CashSessionId	Session.
MovementType	OpeningFloat, CashSale, CashRefund, ManualCashIn, ManualCashOut, Correction.
Amount / Direction	Montant et sens.
SaleId / PaymentId / CreditEntryId	Sources éventuelles.
ReasonCodeId / ReasonText	Motif.
PerformedByUserId / OccurredAtUtc	Traçabilité.
OperationId	Idempotence.

Les mouvements de caisse sont append-only.

3.6.4 CashCount

CashCount est facultatif pour le détail par coupures : CashSessionId, Denomination, Quantity, TotalAmount et CountedAtUtc. La V1 peut fonctionner sans ce détail.

3.7 - Clients et crédits

```
Customer
CreditAccount
CreditEntry
```

3.7.1 Customer

Champ	Rôle
CustomerCode	Référence interne.
DisplayName	Nom ou libellé.
Phone	Facultatif.
Notes	Facultatives et non cliniques.
IsActive	Activation.
CreditEnabled	Crédit autorisé.
CreatedAtUtc / UpdatedAtUtc	Traçabilité.

- Aucune CIN obligatoire.
- Aucune donnée médicale.
- Aucune suppression physique après utilisation.
- Minimisation des données personnelles.

3.7.2 CreditAccount

```
Customer 1 --- 1 CreditAccount
```

Champ	Rôle
CurrentBalance	Solde courant optimisé.
CreditLimit	Plafond facultatif.
LimitMode	NoLimit, Informational, Blocking, OverrideWithPermission.
IsBlocked / BlockReason	Blocage éventuel.
RowVersion	Concurrence.

3.7.3 CreditEntry

CreditEntry constitue le registre explicatif du solde.

Champ	Rôle
EntryType	OpeningBalance, CreditSale, Payment, Correction, CancellationReversal, RefundAdjustment.
Amount / Direction	Montant et sens.
SaleId / PaymentId	Sources éventuelles.
OpeningImportJobId	Import d’ouverture.
ReasonCodeId / ReasonText	Motif.
OccurredAtUtc / PerformedByUserId	Traçabilité.
OperationId	Idempotence.

Champ	Rôle
BalanceAfter	Solde après écriture.

Le solde courant et l’écriture sont modifiés dans la même transaction.

3.8 - Identité, rôles et permissions

```
UserAccount
Role
Permission
UserRole
RolePermission
RecoveryCode
AuthenticationEvent
```

3.8.1 UserAccount

Champ	Rôle
Username / DisplayName	Identité locale.
PasswordHash	Hash Microsoft PasswordHasher.
IsActive	Activation.
FailedLoginCount / LockedUntilUtc	Verrouillage.
MustChangePassword	Changement forcé.
LastLoginAtUtc	Dernière connexion.
CreatedAtUtc	Création.
DisabledAtUtc / DisabledByUserId	Désactivation.
SecurityStamp	Invalidation de sécurité.
RowVersion	Concurrence.

Le compte partagé du pilote est une configuration ; le modèle reste multi-utilisateur.

3.8.2 Role et Permission

Entité	Champs principaux
Role	Code, Name, Description, IsSystemRole, IsActive.
Permission	Code, Name, Module, Description, IsSensitive.

```
UserAccount N --- N Role
Role N --- N Permission
```

UserRole et RolePermission utilisent des contraintes uniques afin d’empêcher les doublons.

3.8.3 RecoveryCode

RecoveryCode contient UserAccountId, CodeHash, CreatedAtUtc, UsedAtUtc et ExpiresAtUtc. Le code réel n’est jamais stocké.

3.8.4 AuthenticationEvent

AuthenticationEvent contient EventType, UserAccountId, UsernameAttemptHash éventuel, WorkstationId, OccurredAtUtc, WasSuccessful, FailureReasonCode et CorrelationId. Aucun mot de passe ni secret n’est enregistré.

3.9 - Administration, configuration et audit

```
PharmacyProfile
Installation
Workstation
ReasonCode
PaymentMethod
NumberSequence
AuditEvent
AuditEventDetail
ApplicationSetting
DeviceProfile
```

3.9.1 PharmacyProfile

La V1 gère une seule pharmacie logique. PharmacyProfile contient DisplayName, LegalName, Address, Phone, Email, CurrencyCode, TimeZoneId, DefaultLanguage, IsCreditEnabled et CreatedAtUtc.

Décision
Aucun TenantId n'est ajouté à toutes les tables en V1. Une future architecture multi-pharmacie exigera une nouvelle ADR.

3.9.2 Installation et Workstation

Entité	Champs principaux
Installation	Id GUID, InstalledAtUtc, ApplicationVersion, DatabaseSchemaVersion, Environment, MachineFingerprintHash, Status.
Workstation	InstallationId, Code, Name, WindowsMachineName, IsActive, LastSeenAtUtc.

3.9.3 ReasonCode

ReasonCode contient Category, Code, Name, RequiresComment, IsActive et SortOrder. Catégories : ajustement stock, annulation, retour, mouvement de caisse, ouverture tiroir et dérogation de prix.

3.9.4 PaymentMethod

PaymentMethod contient Code, Name, PaymentType, AffectsCash, RequiresExternalConfirmation, AllowsChange et IsActive.

3.9.5 NumberSequence

NumberSequence contient SequenceType, Prefix, PeriodKey, NextValue, PaddingLength et RowVersion. L'attribution des numéros est transactionnelle.

3.9.6 AuditEvent et détails

Entité	Champs principaux
AuditEvent	EventType, Module, EntityType, EntityId, Action, ActorUserId, WorkstationId, ReasonCodeId, ReasonText, OccurredAtUtc, OperationId, CorrelationId, Result.
AuditEventDetail	AuditEventId, FieldName, OldValueRedacted, NewValueRedacted.

Les données sensibles et les charges volumineuses ne sont pas recopiées dans l'audit.

3.9.7 ApplicationSetting

ApplicationSetting est réservé aux paramètres non critiques ou extensibles. Les paramètres structurants possèdent des colonnes ou tables typées. Le système ne transforme pas toute la configuration en Key/Value/JSON sans validation.

3.10 - Imports, sauvegardes, impressions et opérations techniques

3.10.1 ImportJob, ImportRow, ImportIssue et ImportMappingProfile

Entité	Champs principaux
ImportJob	Id GUID, ImportType, Status, SourceFileName, SourceFileHash, TemplateVersion, MappingProfileId, compteurs de lignes, utilisateurs, dates, OperationId, RowVersion.
ImportRow	ImportJobId, RowNumber, RawDataProtected, NormalizedData, ValidationStatus, TargetEntityId.
ImportIssue	ImportJobId, ImportRowId, ErrorCode, Severity, ColumnName, Message.
ImportMappingProfile	Name, SourceType, SourceSignature, Version, MappingDefinition, IsActive, CreatedAtUtc.

Les données brutes de staging sont supprimées lorsque leur conservation n'est plus justifiée. Les mappings ambigus nécessitent une confirmation humaine.

3.10.2 BackupRecord et RestoreRecord

Entité	Champs principaux
BackupRecord	Id GUID, BackupType, Status, CreatedAtUtc, CompletedAtUtc, LocalPathReference, ExternalCopyStatus, FileSize, FileHash, ManifestVersion, DatabaseSchemaVersion, VerificationStatus, RestoreTestStatus, ErrorCode.
RestoreRecord	Id GUID, BackupId, Status, StartedAtUtc, CompletedAtUtc, RequestedByUserId, ValidatedByUserId, Reason, TargetDatabase, HealthCheckResult, ErrorCode.

Sécurité
Aucune clé de chiffrement n'est stockée en clair dans BackupRecord ou RestoreRecord.

3.10.3 DeviceProfile

Champ	Rôle
DeviceType	BarcodeScanner, ReceiptPrinter, DocumentPrinter, PaymentTerminal, CashDrawer.
Name / Manufacturer / Model	Identification.
ConnectionType	USB, réseau ou autre profil validé.
DriverVersion	Version testée.
ConfigurationProtected	Configuration locale protégée.
CertificationStatus	Certified, Compatible, Limited, NotSupported ou NotTested.
IsActive	Activation.

3.10.4 UpdateHistory

UpdateHistory contient FromVersion, ToVersion, FromSchemaVersion, ToSchemaVersion, Status, BackupId, StartedAtUtc, CompletedAtUtc, ErrorCode et RollbackPerformed.

3.11 - Reporting et vues de lecture

Le reporting utilise des requêtes optimisées, des vues SQL et des DTO de lecture. Il n'existe aucun mécanisme d'écriture via les vues de reporting et aucun entrepôt de données séparé en V1.

3.11.1 Vues candidates

Vue	Finalité
vw_CurrentStock	État courant du stock.
vw_StockByBatch	Stock détaillé par lot.
vw_ExpiringBatches	Lots expirés ou proches expiration.
vw_StockMovements	Historique des mouvements.
vw_DailySales	Ventes journalières.
vw_SalesByProduct	Ventes par produit.
vw_SalesByCategory	Ventes par catégorie.
vw_PaymentSummary	Synthèse des paiements.
vw_CashSessionSummary	Synthèse des sessions de caisse.
vw_CustomerCreditSummary	Synthèse des crédits.
vw_PurchaseOrderStatus	État des commandes.
vw_GoodsReceiptSummary	Synthèse des réceptions.
vw_BackupHealth	État des sauvegardes.

3.11.2 Règles de reporting

- Chaque vue possède une granularité documentée.
- Les ventes annulées sont distinguées.
- Les retours ne sont pas mélangés silencieusement aux ventes.
- Les montants bruts et nets sont séparés.
- Les périodes et devises sont explicites.
- Aucune logique clinique.
- Aucune vue n'est une source d'écriture.

3.11.3 Pas de tables de synthèse prématurées

Aucune table préagrégée comme DailySalesCache, StockDashboardCache ou MonthlyTotals n'est créée tant que les mesures de performance ne prouvent pas le besoin. Les optimisations sont guidées par les données.

3.12 - Contraintes, index et invariants

3.12.1 Contraintes d'unicité principales

Élément	Contrainte
Barcode	NormalizedValue unique.
Produit interne	InternalCode unique lorsqu'il existe.
Fournisseur	Code interne unique.
Référence fournisseur	SupplierId + SupplierProductCode unique.
Numéros métier	Vente, commande, réception, inventaire et session de caisse uniques.
OperationId	Unique dans les opérations concernées.
Role / Permission	Code unique.
Username	Unique après normalisation.

3.12.2 Index fonctionnels principaux

Domaine	Index candidats
Catalogue	Product.Name, ProductLocalSettings.InternalCode, ProductBarcode.NormalizedValue, Manufacturer.Name.
Stock	StockBalance.ProductId, StockBalance.BatchId, Batch.ExpiryDate, StockMovement.ProductId + OccurredAtUtc.
Ventes	Sale.SaleNumber, Sale.CompletedAtUtc, Sale.Status, Sale.CustomerId, Payment.ExternalReference.
Achats	PurchaseOrder.SupplierId + OrderDate, GoodsReceipt.SupplierId + ReceiptDate, SupplierDocument.DocumentNumber.
Audit	AuditEvent.OccurredAtUtc, EntityType + EntityId, ActorUserId, OperationId.

3.12.3 Invariants obligatoires

Code	Invariant
DATA-001	StockBalance = résultat des mouvements validés.
DATA-002	GrandTotal = somme des lignes - remises + éléments applicables validés.
DATA-003	PaidTotal + CreditTotal = montant dû, sauf état intermédiaire explicite.
DATA-004	Chaque paiement espèces finalisé possède un mouvement de caisse correspondant.
DATA-005	CreditAccount.CurrentBalance = somme des CreditEntry.
DATA-006	Toute quantité entrée par réception correspond à une ligne validée et, si nécessaire, à un lot.
DATA-007	Une vente finalisée n'est jamais supprimée ; son inversion reste liée à l'original.
DATA-008	Toute action sensible produit un AuditEvent dans la même transaction lorsque possible.

Code	Invariant
DATA-009	Renommer ou désactiver une référence ne modifie pas les snapshots des documents finalisés.
DATA-010	Aucune donnée personnelle ou clinique non nécessaire n'est ajoutée.

3.12.4 Décisions explicitement non retenues

- Schéma multi-tenant avec PharmacyId sur chaque table.
- Microservices et bases séparées par module.
- Event sourcing complet.
- Suppression physique généralisée.
- Stockage des documents lourds dans SQL Server.
- Base clinique ou dossier patient.
- Stockage des données de carte bancaire.
- Tables de reporting préagrégées sans besoin mesuré.
- Repository générique pour chaque table.
- Relations SQL directes vers un cloud obligatoire.

4. Actions interdites avant l’étape suivante

1. Ne créer encore aucune table SQL.
2. Ne créer aucune migration.
3. Ne créer aucune classe EF Core.
4. Ne créer aucun seed réel.
5. Ne lancer aucun développement Codex.
6. Ne considérer aucun champ fiscal ou réglementaire comme juridiquement validé.
7. Ne figer aucun nom commercial du produit ou de l’éditeur.

5. Résultat logique attendu

```
Product
  -> décrit la référence

Batch + StockMovement + StockBalance
  -> expliquent le stock

PurchaseOrder + GoodsReceipt
  -> expliquent les entrées

Sale + Payment + SaleReversal
  -> expliquent les ventes et corrections

CashSession + CashMovement
  -> expliquent l'argent physique

CreditAccount + CreditEntry
  -> expliquent les crédits

AuditEvent
  -> explique les actions sensibles
```

6. Registre de validation

Sous-étape	Domaine	Statut
3.1	Conventions générales	VALIDÉ
3.2	Catalogue	VALIDÉ
3.3	Stock, lots et inventaires	VALIDÉ
3.4	Fournisseurs, commandes et réceptions	VALIDÉ
3.5	Ventes, paiements et retours	VALIDÉ
3.6	Caisse	VALIDÉ
3.7	Clients et crédits	VALIDÉ
3.8	Identité, rôles et permissions	VALIDÉ
3.9	Administration, configuration et audit	VALIDÉ
3.10	Imports et opérations techniques	VALIDÉ
3.11	Reporting et vues de lecture	VALIDÉ
3.12	Contraintes, index et invariants	VALIDÉ

7. Vérification finale

- Les quantités et montants ont des types explicites.
- Les identifiants techniques sont séparés des numéros métier.
- Les documents finalisés conservent leurs snapshots.
- Plusieurs lots peuvent alimenter une ligne de vente.

- Chaque variation de stock est explicable.
- Les réceptions partielles sont modélisées.
- Les ventes suspendues restent sans impact financier ou stock.
- Les paiements mixtes sont techniquement possibles.
- La caisse distingue la carte et les espèces.
- Les crédits reposent sur un registre d'écritures.
- Les rôles et permissions sont configurables.
- Les imports passent par du staging.
- Les sauvegardes et mises à jour possèdent un historique.
- Le reporting reste en lecture seule.
- Aucune donnée clinique ou bancaire sensible n'est stockée.
- Les suppressions historiques sont interdites.
- Les contraintes SQL protègent les règles critiques.

Critères FAIL

```
FAIL si :
- Product.StockQuantity devient l'unique source du stock ;
- Customer.CreditBalance peut être modifié sans écriture ;
- une vente finalisée peut être éditée directement ;
- renommer un produit modifie les anciens tickets ;
- un même barcode pointe vers plusieurs produits ;
- des suppressions en cascade détruisent l'historique.
```

Verdict final
PHASE 3 - CONCEPTION COMPLÈTE DU MODÈLE DE DONNÉES V0.1 : PASS / VALIDÉE

8. Points restant ouverts

- Signification exacte et rôle opérationnel des champs PPV et PPH.
- Format juridiquement conforme des numéros de vente et documents.
- Traitement fiscal et réglementaire des montants et taxes.
- Obligations marocaines de conservation et de traçabilité.
- Règles propres aux produits ou registres réglementés.
- Noms commerciaux définitifs du produit et de l'éditeur.

Limite du document
La validation de la Phase 3 est une validation fonctionnelle et technique interne. Elle ne remplace pas une validation juridique, fiscale, réglementaire ou pharmaceutique officielle.